

1. Infraestrutura Experimental (Testbed)

O ambiente foi montado utilizando virtualização para garantir o controlo total sobre as variáveis de rede.

- **Servidor Web:** Máquina Virtual Ubuntu 24.04.4 LTS (IP: 192.168.56.101) a correr o servidor **Caddy**.
- **Cliente de Teste:** Máquina Virtual Ubuntu 24.04.4 LTS (IP: 192.168.56.102) com um binário **curl** compilado para suportar as bibliotecas nghttp3 e ngtcp2.
- **Rede:** Comunicação isolada via interface *Host-only*. O ficheiro `/etc/hosts` do cliente foi configurado com a entrada: `192.168.56.101 server.test`.

2. Cenário de Teste: O Mosaico

Para avaliar a eficiência da multiplexagem e o fim do bloqueio de linha (*Head-of-Line Blocking*), foi criado um cenário com múltiplos recursos.

- **Configuração no Servidor:**
 - Diretório: `/src/http-test`.
 - Conteúdo: 50 ficheiros independentes (10KB cada) criados com o comando:

```
for i in {1..50}; do sudo dd if=/dev/urandom of=file$i.dat bs=10k count=1; done.
```
 - Página de teste: `index.html` que carrega os 50 recursos via JavaScript.

3. Configuração do Servidor (Caddyfile)

O ficheiro `/etc/caddy/Caddyfile` foi configurado para suportar as três versões do protocolo HTTP simultaneamente sob um contexto de TLS interno:

Fragmento do código

```
{
    servers {
        protocols h1 h2 h3
    }
}

https://server.test {
    tls internal
    root * /src/http-test
    file_server
}
```

- **Comando de reinicialização:** `sudo systemctl restart caddy`.

4. Resultados Quantitativos (Baseline)

As medições foram efetuadas em condições de rede ideais (sem latência ou perda induzida) para estabelecer um ponto de comparação.

Comandos de Medição Utilizados:

Bash

HTTP/1.1

```
curl -k --http1.1 -o /dev/null -s -w "HTTP/1.1 Total: %{time_total}s\n" https://server.test[cite: 2]
```

HTTP/2

```
curl -k --http2 -o /dev/null -s -w "HTTP/2 Total: %{time_total}s\n" https://server.test[cite: 2]
```

HTTP/3

```
curl -k --http3 -o /dev/null -s -w "HTTP/3 Total: %{time_total}s\n" https://server.test[cite: 2]
```

Valores Obtidos:

Protocolo	Tempo Total de Carregamento (s)
HTTP/1.1	0.306112s
HTTP/2	0.305520s
HTTP/3 (QUIC)	0.206567s

Análise Preliminar: O HTTP/3 demonstrou ser **~32.5% mais rápido** do que as versões anteriores em ambiente de rede ideal, evidenciando a eficiência do handshake integrado do QUIC.

5. Diagnóstico e Observações Técnicas

- **Protocolo Confirmado:** A validação via `curl -ivk --http3` confirmou a utilização de **TLSv1.3** e a abertura bem-sucedida de streams HTTP/3.
- **Resolução de Erros:** O erro de permissões do Caddy para instalar certificados root foi contornado no cliente através da flag `-k` (`insecure`) no curl, permitindo a continuação dos testes em ambiente controlado.
- **Gestão de Rede:** Verificou-se a necessidade de limpar as regras do `tc qdisc` antes de aplicar novos *impairments* para evitar erros de exclusividade (`sudo tc qdisc del dev enp7s0 root`).